

Modelagem Matemático-Computacional da Propagação de Variantes do SARS-CoV-2: Dimensão Fractal e Autômatos Celulares Aplicados ao Modelo SEIR

Ítalo Fernando Alves Dos Santos¹, Jones Oliveira de Albuquerque²

¹Departamento de Estatística e Informática, ²Departamento de Computação
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) – Recife – PE – Brasil

{italo.fernandos,jones.albuquerque}@ufrpe.br

Resumo. Este trabalho investiga a dinâmica espacial da propagação de variantes do SARS-CoV-2 por meio de autômatos celulares bidimensionais operando sob o modelo SEIR. Três variantes (Original, Delta e Ômicron) foram simuladas com parâmetros epidemiológicos calibrados a partir da literatura, utilizando a vizinhança de Moore em uma grade fixa. A cada passo de tempo, a dimensão fractal do padrão espacial de infectados foi calculada pelo método de box-counting de Kolmogorov, gerando séries temporais $D(t)$ para cada variante. Os resultados das três variantes foram comparados para avaliar como diferenças em transmissibilidade, período de latência e período infeccioso se refletem na geometria fractal dos clusters de infecção ao longo do surto.

Palavras-chave: autômatos celulares, modelo SEIR, dimensão fractal, box-counting, SARS-CoV-2.

Abstract. This work investigates the spatial dynamics of SARS-CoV-2 variant propagation through two-dimensional cellular automata operating under the SEIR model. Three variants (Original, Delta, and Omicron) were simulated with epidemiological parameters calibrated from the literature, using Moore neighborhood on a fixed grid. At each time step, the fractal dimension of the spatial pattern of infected individuals was calculated using the Kolmogorov box-counting method, generating time series $D(t)$ for each variant. The results from the three variants were compared to assess how differences in transmissibility, latency period, and infectious period are reflected in the fractal geometry of infection clusters throughout the outbreak.

Keywords: cellular automata, SEIR model, fractal dimension, box-counting, SARS-CoV-2.

1 Introdução

1.1 Contextualização

A pandemia de COVID-19 foi marcada pela sucessão de variantes do SARS-CoV-2 com perfis epidemiológicos distintos entre si – diferindo em transmissibilidade, período de latência (tempo entre exposição e início da capacidade de transmissão) e período infeccioso (duração em que um indivíduo permanece capaz de transmitir o vírus). Modelos compartimentais clássicos, como o SEIR (Suscetível-Exposto-Infeccioso-Recuperado), descrevem bem a dinâmica temporal agregada de um surto, mas assumem mistura homogênea da população, ignorando a dimensão espacial da propagação: no mundo real, o contágio ocorre localmente, entre indivíduos fisicamente próximos, gerando padrões espaciais de infecção com geometria irregular, frequentemente não capturada por métricas puramente temporais.

Autômatos celulares (AC) oferecem uma alternativa natural para representar essa dimensão espacial: cada célula de uma grade representa um indivíduo, e regras de transição locais e probabilísticas, aplicadas simultaneamente a toda a grade, produzem uma dinâmica emergente que pode ser observada tanto em sua evolução temporal quanto em sua geometria espacial. Um dos instrumentos mais consolidados para quantificar a geometria de padrões irregulares e auto-similares é a dimensão fractal (MANDELBROT, 1982), estimada aqui pelo método de box-counting de Kolmogorov: a inclinação da reta de regressão entre o logaritmo do número de caixas ocupadas por uma estrutura e o logaritmo do inverso do tamanho da caixa.

Este trabalho combina essas duas ferramentas – autômatos celulares com regras SEIR e dimensão fractal por box-counting – para investigar uma questão central: como a trajetória temporal da dimensão fractal $D(t)$ dos clusters de infecção se comporta de maneira distinta entre variantes com diferentes perfis de transmissibilidade, latência e período infeccioso?

1.2 Definição do projeto

O objetivo deste trabalho é simular a propagação espacial de três variantes do SARS-CoV-2 (Original/Wuhan, Delta e Ômicron) em uma grade bidimensional fixa de 100×100 células, com vizinhança de Moore (8 vizinhos), sob regras de transição SEIR calibradas com parâmetros epidemiológicos extraídos da literatura. A cada passo de tempo (um dia), a dimensão fractal do padrão espacial de células infecciosas é estimada por box-counting, gerando uma série temporal $D(t)$ por execução. Múltiplas execuções estocásticas independentes são realizadas por variante para caracterizar a variabilidade da trajetória $D(t)$ e permitir comparações estatísticas entre variantes.

A hipótese de trabalho é que variantes com maior transmissibilidade e menor período de latência produzam padrões espaciais de infecção com maior ocupação efetiva da grade, refletidos em um crescimento mais rápido de $D(t)$ e em valores máximos mais elevados. Em contraste, variantes de menor transmissibilidade tenderiam a gerar padrões mais esparsos e fragmentados, sujeitos à extinção estocástica e refletidos em uma trajetória $D(t)$ mais baixa e ruidosa. Nesse contexto, a dimensão fractal é utilizada como um descritor geométrico da ocupação espacial do padrão de infecção, não como uma medida isolada de conectividade ou coesão entre os indivíduos infectados.

2 Trabalhos relacionados

A calibração dos parâmetros epidemiológicos utilizados neste trabalho apoia-se em cinco estudos publicados em periódicos indexados, todos baseados em revisões sistemáticas e meta-análises.

Os períodos de incubação das três variantes foram extraídos do trabalho de Wu, Kang, Guo, Liu, Liu e Liang (2022), publicado no *JAMA Network Open*, que realizou uma revisão sistemática e meta-análise de 141 artigos envolvendo 8.112 pacientes. O estudo encontrou um período de incubação *pooled* geral de 6,57 dias para a cepa ancestral, e valores específicos de 4,41 dias para a variante Delta e 3,42 dias para a Ômicron.

Os valores de R_0 foram obtidos a partir de dois artigos de Liu e Rocklöv publicados no *Journal of Travel Medicine*. O primeiro (2021) identificou cinco estudos que estimaram o R_0 da variante Delta entre 3,2 e 8, com média de 5,08, comparado ao R_0 mediano de 2,79 da cepa ancestral, obtido a partir de 14 estimativas em revisão anterior dos mesmos autores. O segundo artigo (2022) compilou 15 estudos com 18 estimativas e encontrou R_0 médio de 9,5 para a Ômicron, cerca de 2,5 vezes mais transmissível que a Delta em termos de número básico de reprodução.

O período infeccioso utilizado na simulação foi operacionalizado como uma aproximação da duração da janela de *shedding* viral viável reportada na literatura. Essa aproximação é necessária porque a duração da detecção ou do *shedding* viral não é necessariamente equivalente, em todos os momentos, à capacidade efetiva de transmissão. Para a cepa Original, o trabalho de Cevik, Tate, Lloyd, Maraolo, Schafers e Ho (2021), publicado no *The Lancet Microbe*, demonstrou, por meio de revisão sistemática e meta-análise, que nenhum vírus viável foi isolado além do nono dia após o início dos sintomas, fornecendo uma referência para uma janela infecciosa aproximada de 9 dias. Para a comparação entre Delta e Ômicron, Jang e colaboradores (2022), em artigo no *Open Forum Infectious Diseases*, encontraram duração máxima de *shedding* viável de 10 dias para a Delta e 8 dias para a Ômicron. Especificamente para a Ômicron, a meta-análise de Wu, Guo, Yuan, Cao, Wang, Gao, Liu e Liu (2023), publicada no *International Journal of Infectious Diseases*, estimou uma duração *pooled* de *shedding* viral viável de 5,16 dias (IC 95%: 4,18–6,14), valor adotado como aproximação para o período infeccioso médio dessa variante na simulação.

Como validação cruzada da consistência dos parâmetros, os intervalos seriais reportados por Madewell e colaboradores (2023), no *BMC Infectious Diseases*, confirmaram a tendência de encurtamento progressivo entre variantes, com intervalos *pooled* de 5,2 dias para a cepa *wild-type*, 3,9 dias para Delta e 3,2 dias para Ômicron – consistente com a combinação de latência e período infeccioso decrescentes adotada na simulação.

O parâmetro p de transmissão por vizinho no autômato celular não possui referência direta na literatura. Assim, foi utilizada uma calibração inicial baseada na aproximação $p = (R_0 \times \gamma)/8$, em que 8 corresponde ao número máximo de vizinhos da vizinhança de Moore. Essa relação fornece uma aproximação inicial entre o número básico de reprodução reportado na literatura e a probabilidade de transmissão por contato local. Entretanto, devido à natureza espacial e não linear do autômato celular, o R_0 emergente da simulação não é necessariamente idêntico ao valor utilizado na calibração, sendo a relação empregada como uma aproximação operacional para parametrização inicial do modelo.

3 Metodologia

3.1 Autômato celular SEIR

O autômato celular opera sobre uma grade fixa (sem contorno periódico) de 100×100 células, cada uma representando um indivíduo em um de quatro estados: Suscetível (S), Exposto (E, infectado mas ainda não infeccioso), Infeccioso (I, transmite aos vizinhos) e Recuperado (R, imune permanente). A vizinhança considerada é a de Moore, composta pelos 8 vizinhos adjacentes (incluindo diagonais); células nas bordas da grade contam apenas com os vizinhos efetivamente existentes, sem contorno toroidal.

A condição inicial consiste em toda a grade no estado S, exceto a célula central, que inicia no estado I. A cada passo de tempo discreto (1 passo = 1 dia), as seguintes regras de transição são aplicadas simultaneamente a todas as células, com base no estado da grade no passo anterior:

- $S \rightarrow E$, com probabilidade $1 - (1 - p)^k$, em que k é o número de vizinhos no estado I;
- $E \rightarrow I$, com probabilidade σ (inverso do período médio de latência);
- $I \rightarrow R$, com probabilidade γ (inverso do período infeccioso médio);
- R permanece R (estado absorvente).

A simulação de cada execução prossegue até que não reste nenhuma célula nos estados E ou I (fim do surto), respeitando um teto de dias como salvaguarda contra execuções excessivamente longas.

3.2 Calibração dos parâmetros por variante

A Tabela 1 apresenta os parâmetros calibrados para as três variantes simuladas, com base nas fontes discutidas na Seção 2.

Tabela 1: Parâmetros epidemiológicos calibrados por variante.

Variante	Latência (dias)	σ	Infeccioso (dias)	γ	R_0
Original (Wuhan)	6,57	0,15	9,00	0,11	2,79
Delta	4,41	0,23	10,00	0,10	5,08
Ômicron	3,42	0,29	5,16	0,19	9,50

O parâmetro p (probabilidade de contágio por vizinho infeccioso) resultante da calibração descrita na Seção 2 foi de 0,04 para a Original, 0,06 para a Delta e 0,23 para a Ômicron.

3.3 Medição da dimensão fractal por box-counting

A cada dia simulado, o padrão espacial de células no estado I é extraído como uma imagem binária (1 = infeccioso, 0 = qualquer outro estado). Essa imagem é coberta por grades de caixas de lados $b \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 50\}$ células; para cada tamanho, conta-se $N(b)$, o número de caixas que contêm ao menos uma célula infecciosa. Quando um

tamanho de caixa não divide exatamente o lado da grade, a grade é completada com preenchimento nulo (*zero-padding*) para acomodar caixas inteiras. A dimensão de box-counting D é obtida como a inclinação da reta de regressão linear de $\log N(b)$ contra $\log(1/b)$, produzindo uma série temporal $D(t)$ por execução.

A dimensão estimada deve ser interpretada como um descritor da ocupação espacial do conjunto de células infecciosas no instante considerado. Assim, valores maiores de D indicam padrões que ocupam mais efetivamente o espaço disponível na escala analisada, mas não constituem, isoladamente, uma medida direta de conectividade ou de número de componentes conexos do cluster.

3.4 Execução computacional e métricas de análise

Para cada variante, foram executadas 50 repetições estocásticas independentes, com grade de 100×100 células e teto de 800 dias por execução. Para cada execução, foram calculadas as seguintes métricas: (i) a fração final do surto, $R(\infty)$ como proporção da população total; (ii) o pico de infectados, isto é, o valor máximo de $I(t)$ e o dia em que ocorre; (iii) o valor máximo atingido por $D(t)$ e o dia correspondente; e (iv) a inclinação média de $D(t)$ nos primeiros 20 dias, como indicador da velocidade inicial de espalhamento geométrico do cluster. As diferenças entre variantes no pico de $D(t)$ foram avaliadas par a par por meio do teste não paramétrico de Mann-Whitney U.

4 Resultados

A Figura 1 apresenta o estado da grade (S/E/I/R) em quatro instantes ($t = 5, 20, 50, 100$ dias) para uma execução representativa de cada variante. A diferença geométrica entre variantes é visualmente evidente: a Ômicron forma uma frente de infecção compacta e aproximadamente circular já nos primeiros dias, a Delta cresce de forma mais lenta e irregular, e a Original permanece próxima do limiar de extinção estocástica ao longo de todo o intervalo observado.

A Figura 2 mostra a curva epidêmica clássica (contagem média de S, E, I, R ao longo do tempo) para cada variante.

A Figura 3 ilustra, para um instante específico da execução representativa da Ômicron, a regressão log-log utilizada para estimar D a partir de $N(b)$.

A Figura 4 apresenta o resultado central deste trabalho: a trajetória $D(t)$, média $\pm$ desvio padrão entre as 50 execuções, para as três variantes no mesmo gráfico.

A Tabela 2 resume as métricas de execução (média $\pm$ desvio padrão entre as 50 repetições) por variante.

Tabela 2: Métricas resumo por variante (50 execuções, até 800 dias).

Variante	Fração final do surto	Pico de infectados (dia)	Pico de $D(t)$	Inclinação inicial
Original (Wuhan)	$0,060 \pm 0,063$	21,1 (dia 252)	$0,53 \pm 0,31$	0,007
Delta	$0,729 \pm 0,414$	245,3 (dia 327)	$0,85 \pm 0,48$	0,013
Ômicron	$0,959 \pm 0,198$	420,9 (dia 179)	$1,16 \pm 0,24$	0,033

Os testes de Mann-Whitney U par a par sobre o pico de $D(t)$ indicam que as três variantes diferem entre si de forma estatisticamente significativa: Delta vs. Ômicron ($p < 0,001$), Delta vs. Original ($p < 0,001$) e Ômicron vs. Original ($p < 0,001$).

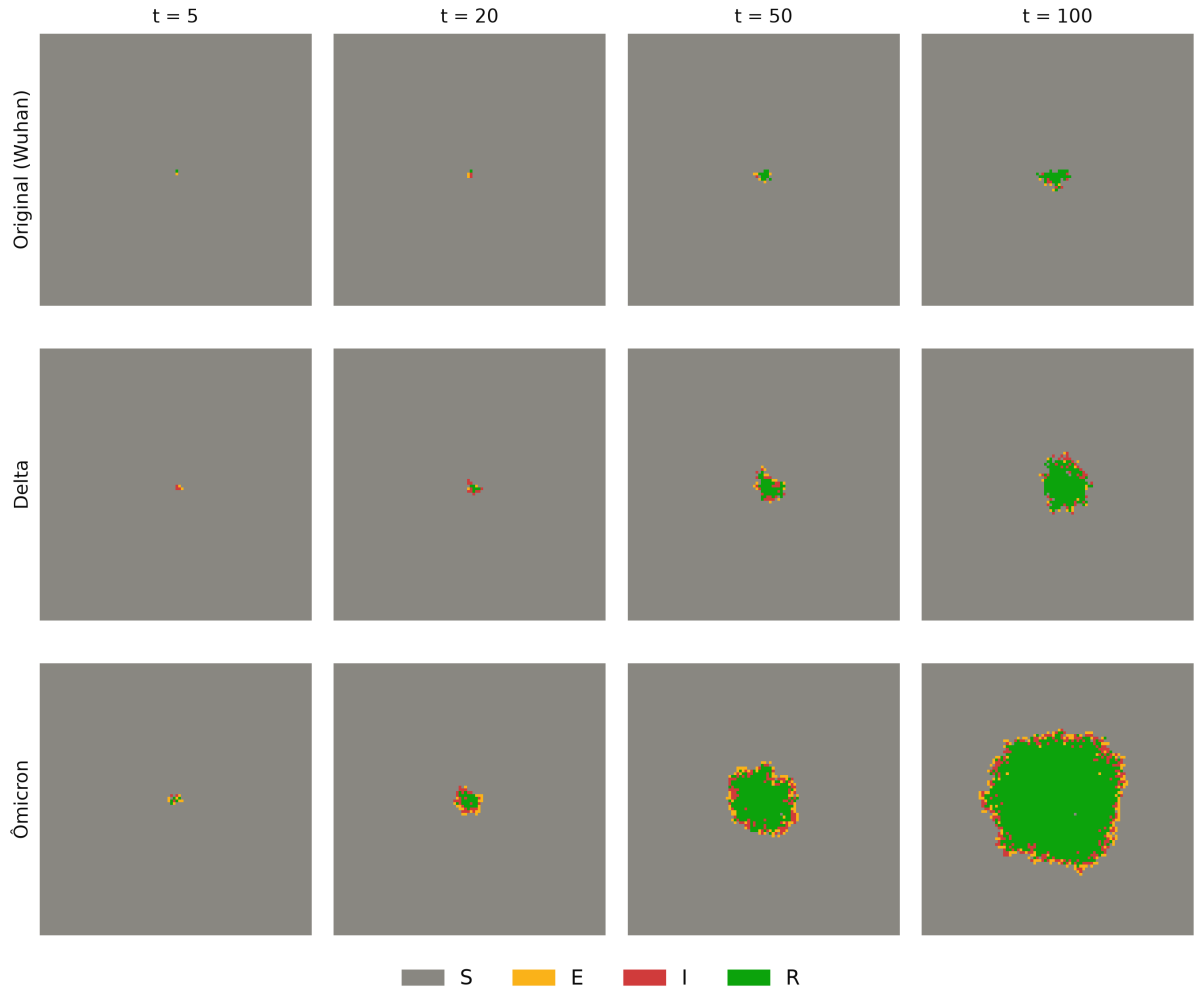


Figura 1: Estado da grade (S/E/I/R) em instantes selecionados, por variante.

A trajetória $D(t)$ (Figura 4) mostra que a Ômicron atinge valores de D mais altos e mais cedo que as demais variantes, mas sua curva declina de forma acentuada por volta do dia 250–300, quando o cluster infeccioso se aproxima da extinção (poucas células remanescentes no estado I, já que a maior parte da grade atingiu o estado R). A Delta apresenta crescimento mais lento e sustentado. Embora seu pico máximo de $D(t)$ seja inferior ao da Ômicron, a trajetória da Delta permanece elevada por mais tempo e pode superar temporalmente os valores da trajetória da Ômicron após o declínio desta, por volta do dia 400. Seu declínio ocorre apenas quando o próprio surto se aproxima da extinção, por volta do dia 600. A Original permanece com $D(t)$ baixo e ruidoso ao longo de toda a simulação, refletindo clusters pequenos e mais sujeitos à extinção estocástica precoce.

5 Conclusão

Os resultados obtidos são consistentes com a hipótese de trabalho: a variante com maior transmissibilidade e menor período de latência (Ômicron) produziu padrões espaciais de infecção que atingiram maior dimensão fractal e o fizeram mais rapidamente, conforme indicado pela maior inclinação inicial de $D(t)$, do que a variante de transmissibilidade

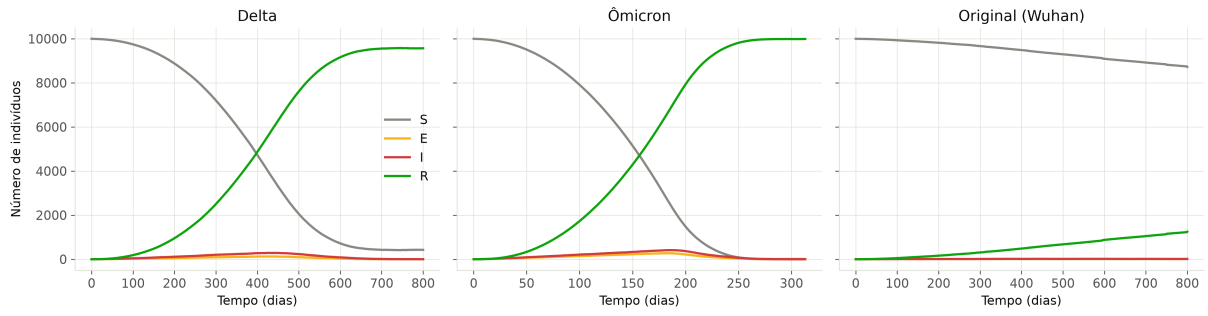


Figura 2: Curva epidêmica média (S, E, I, R) por variante.

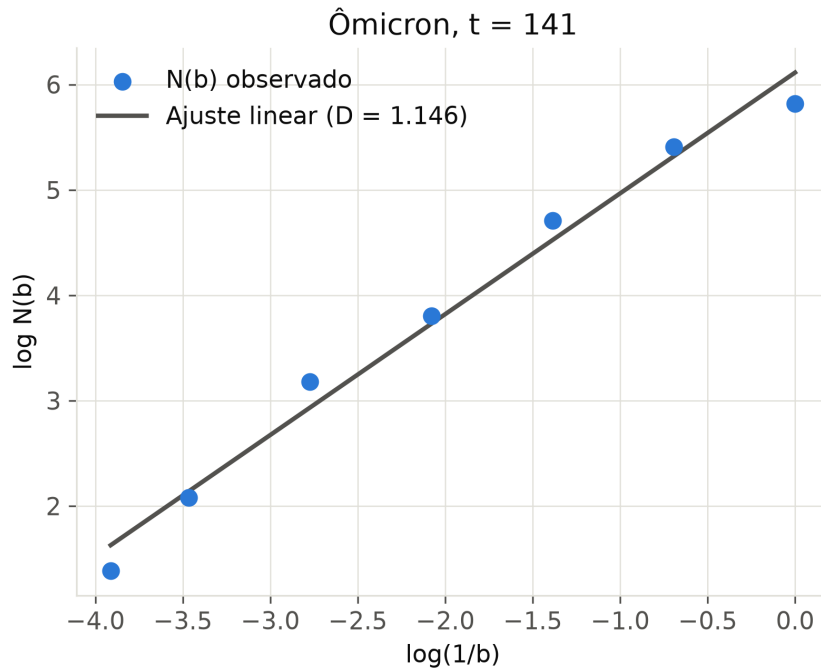


Figura 3: Exemplo de regressão log-log do box-counting em um instante específico.

intermediária (Delta). Esta, por sua vez, apresentou valores superiores aos observados para a variante Original. Os resultados sugerem, portanto, uma associação entre maior transmissibilidade e maior velocidade de ocupação espacial do padrão de infecção no modelo analisado. Essa interpretação deve ser entendida no contexto das hipóteses e simplificações do autômato celular, não como uma relação causal geral entre R_0 e dimensão fractal aplicável a qualquer modelo epidemiológico.

Um achado emergente relevante é o declínio de $D(t)$ ao final de cada surto: como a dimensão fractal é medida exclusivamente sobre o estado I (infectioso), sua trajetória necessariamente colapsa quando o cluster infeccioso se esgota, independentemente de quão complexa tenha sido a geometria durante o pico do surto. Esse comportamento não contradiz a hipótese, mas ressalta que $D(t)$, tal como definida aqui, caracteriza a geometria da *frente ativa* de infecção, e não do rastro cumulativo de indivíduos já recuperados.

Como limitações, destacam-se: os parâmetros epidemiológicos adotados são estimativas pontuais extraídas de meta-análises, não distribuições completas de incerteza; a aproximação entre duração de *shedding* viral viável e período infeccioso representa uma simplificação do modelo; a relação utilizada para calibrar p constitui uma aproximação

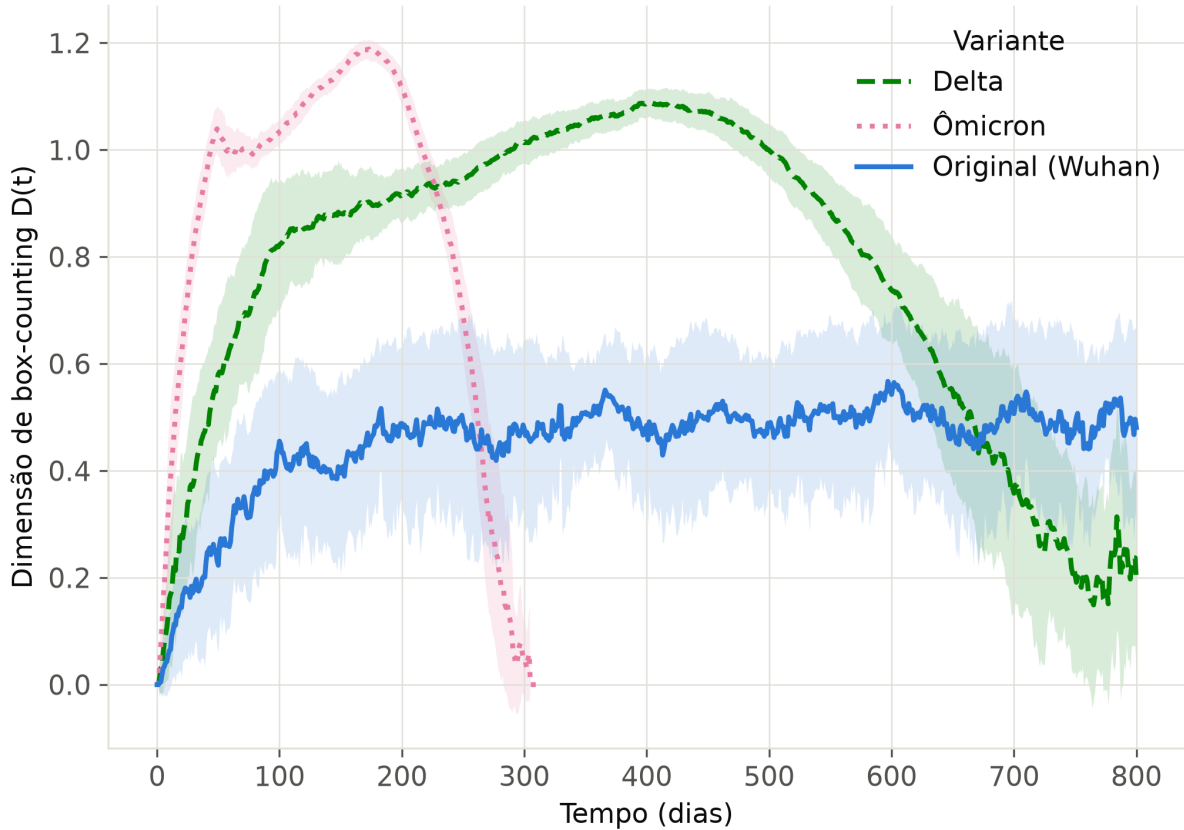


Figura 4: Trajetória $D(t)$ (média $\pm$ desvio padrão) comparada entre variantes.

operacional, não uma derivação direta do R_0 emergente do autômato; a população e o tamanho da grade são fixos; o modelo SEIR não contempla reinfeção ou perda de imunidade (SEIRS); e a grade fixa sem contorno periódico pode introduzir efeitos de borda em execuções muito longas.

6 Referências

- CEVIK, M.; TATE, M.; LLOYD, O.; MARAOLO, A. E.; SCHAFERS, J.; HO, A. SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV viral load dynamics, duration of viral shedding, and infectiousness: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Microbe*, v. 2, n. 1, p. e13–e22, 2021. DOI: 10.1016/S2666-5247(20)30172-5.
- JANG, Y. R.; KIM, J.-M.; RHEE, J. E.; KIM, D.; LEE, N.-J.; LEE, H.; KIM, J.-H.; KIM, E.-J.; KIM, J. Y. Clinical Features and Duration of Viral Shedding in Individuals With SARS-CoV-2 Omicron Variant Infection. *Open Forum Infectious Diseases*, v. 9, n. 7, ofac237, 2022. DOI: 10.1093/ofid/ofac237.
- LIU, Y.; ROCKLÖV, J. The reproductive number of the Delta variant of SARS-CoV-2 is far higher compared to the ancestral SARS-CoV-2 virus. *Journal of Travel Medicine*, v. 28, n. 7, taab124, 2021. DOI: 10.1093/jtm/taab124.
- LIU, Y.; ROCKLÖV, J. The effective reproductive number of the Omicron variant of SARS-CoV-2 is several times relative to Delta. *Journal of Travel Medicine*, v. 29,

n. 3, taac037, 2022. DOI: 10.1093/jtm/taac037.

MADEWELL, Z. J.; YANG, Y.; LONGINI JR., I. M.; HALLORAN, M. E.; VESPIGNANI, A.; DEAN, N. E. Rapid review and meta-analysis of serial intervals for SARS-CoV-2 Delta and Omicron variants. *BMC Infectious Diseases*, v. 23, n. 429, 2023. DOI: 10.1186/s12879-023-08407-5.

MANDELBROT, B. B. *The Fractal Geometry of Nature*. New York: W. H. Freeman, 1982.

WU, Y.; KANG, L.; GUO, Z.; LIU, J.; LIU, M.; LIANG, W. Incubation Period of COVID-19 Caused by Unique SARS-CoV-2 Strains: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Network Open*, v. 5, n. 8, e2228008, 2022. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.28008.

WU, Y.; GUO, Z.; YUAN, J.; CAO, G.; WANG, Y.; GAO, P.; LIU, J.; LIU, M. Duration of viable virus shedding and polymerase chain reaction positivity of the SARS-CoV-2 Omicron variant in the upper respiratory tract: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Infectious Diseases*, v. 129, p. 228–235, 2023. DOI: 10.1016/j.ijid.2023.02.011.